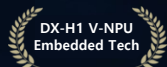


The Era of On-device & Physical AI

전 일 부장/ 영업마케팅

DEEPIX

CES Innovation Awards 2024 & 2026 = Six Honors



The World's #1 NPU Patent Fortress

IP Barrier: **Unrivaled patent leadership in AI computing**

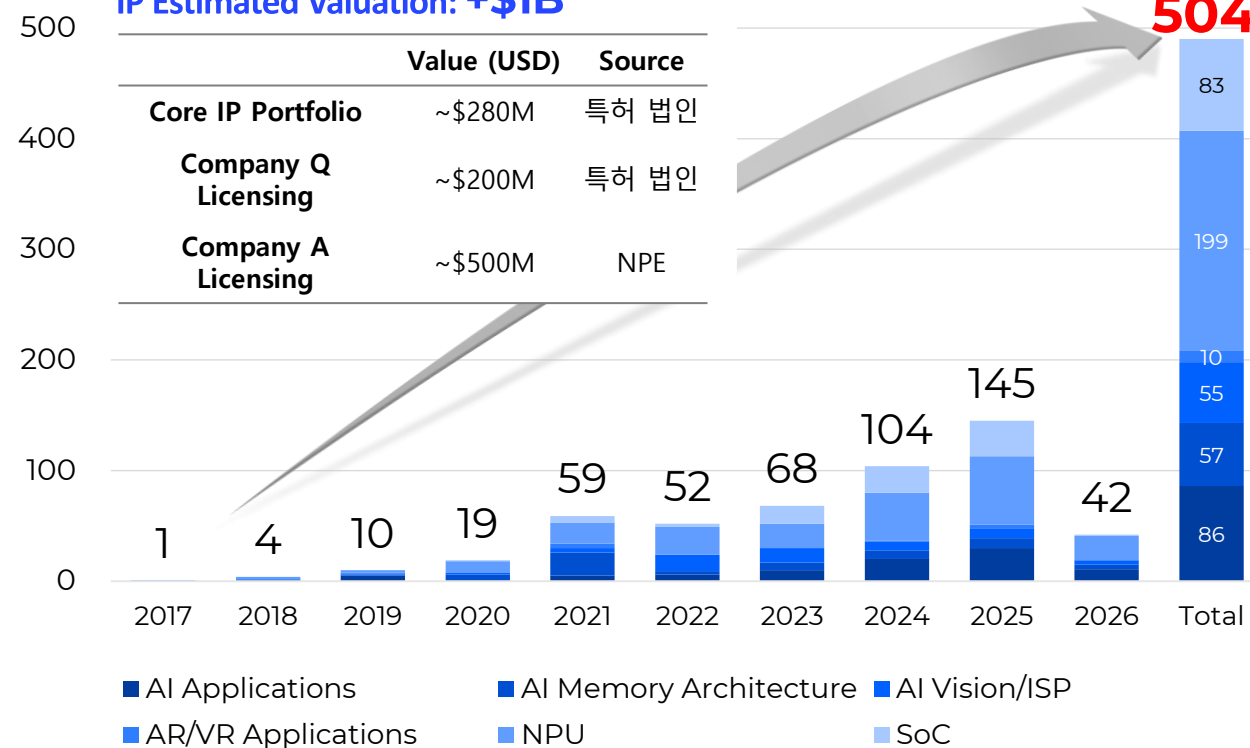
#1 in U.S. NPU Patents (Forbes)

*As of March 2024

		Country	# of registered IP
1	DEEPX		34
2	Qualcomm		22
3	arm		20
4	NVIDIA		19
5	intel.		17
6			16
7	Microsoft		10
8	Alibaba		9
9	CISCO		9
10	amazon		6
11	HUAWEI		6

Patent Portfolio: +500 Global Filings

IP Estimated Valuation: **+\$1B**



DEEPX protects its AI leadership with the world's strongest NPU IP portfolio

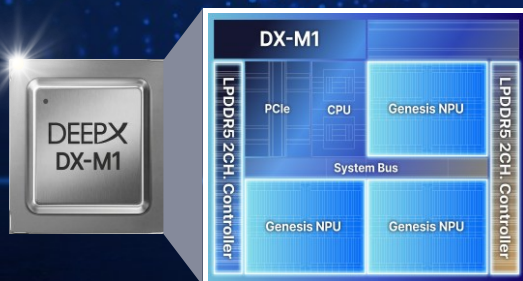
R&D Roadmap

Physical AI Chip Leader : From Vision AI to Gen AI, the Next-Generation NPU Roadmap

1 Gen

2025~

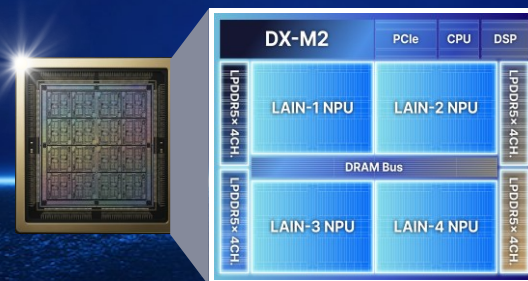
Vision AI Chip (Ultra-low Power)



2 Gen

2027~

Gen AI Chip (LLM)



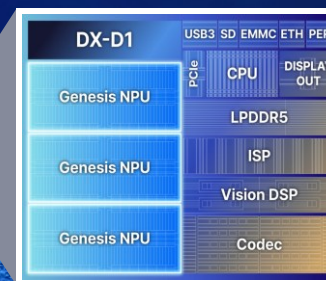
3 Gen

2029~

Gen + Vision AI Chip (VLA, VLM)



2028~



DX-M1

25 TOPS-1~W-5nm Process



M.2 Modules



PCIe Cards



SoM Boards



Industrial PCs

DX-M2

80 TOPS-1~5W-2nm Process



M.2 Modules



PCIe Cards



SoM Boards



Industrial PCs

DX-D1

16 TOPS-1~5W-SoC



Single Board Computer

DX-M3

1 ePOPS~10W-2nm Process (Auto)



UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express)

Target to become the Global #1
Physical AI Chip Leader through sophisticated annual roadmap

Our Flagship Products Offered

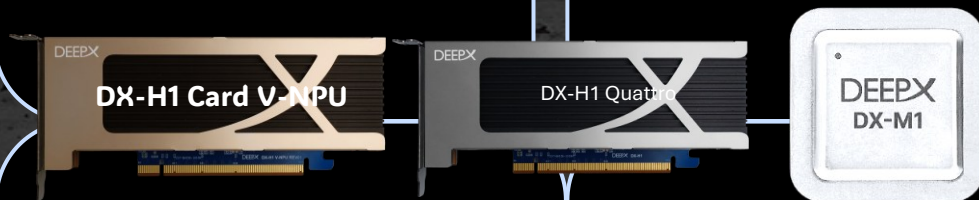
Vision AI Chip

20x
FPS/W

DX-M1 Performance vs.
Company N's 40W AI Chip

90%+

Cost Savings
DX-M1 vs.
Company N's 40W AI Chip



12%
Cooler

Than Industry's Temperature
Limit at Max Operation

2~3
watt

Industry-leading Low Power
Consumption Level and TCO⁽¹⁾

Sales-ready in 2025⁽²⁾

Gen AI Chip

20Bn
Parameter

Size for Running Semi-AGI
Model in On-device

25~30

Token per Second
Appropriate Speed for
On-device AI Inference



80
TOPS

State-of-the-Art Gen AI Models
Including ChatGPT, DeepSeek,
LLaMA, Baidu Ernie, Q-wen, etc.

~5
watt

Ultra-low
Power Consumption

Sales-ready in 2027

Notes:

- 1. Based on DX-M1 Performance
- 2. Timeline for DX-M1 and DX-H1

DEEPX Product Portfolio for Physical AI

Products: **A Comprehensive HW platform for Physical AI industries**

No Physical AI without Ultra-Low Power AI Chips

Ultra-Low Power AI Chip Solutions



DX-M1

25TOPS / 5W



DX-M1M

25TOPS / 3W



DX-AIBOX

25TOPS / 5W



Edge AI Server Solutions



DX-H1 V-NPU

50TOPS / 30W



DX-H1 Quattro

100TOPS / 20W

Robotics



Smart Mobility



Defense



Smart Factory



Semiconductor



Smart Shipbuilding



Smart Appliance



AI Healthcare



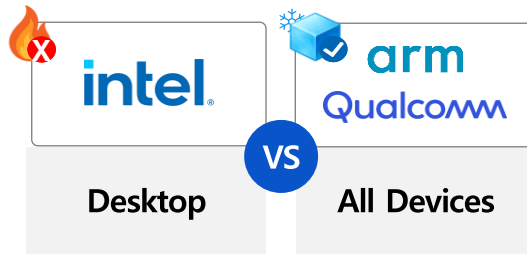
DeepX is building the compute infrastructure layer for Physical AI

Ultra-Low Power Chips for Physical AI

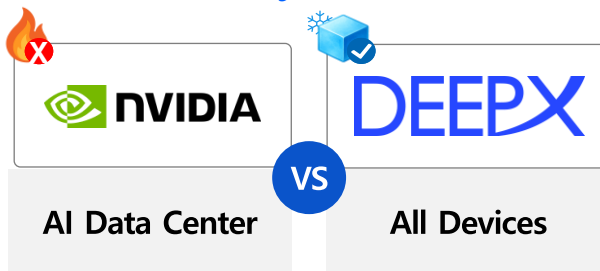
DEEPX was designed from the ground up for ultra-low power AI computing.

Semiconductor Paradigm Shift

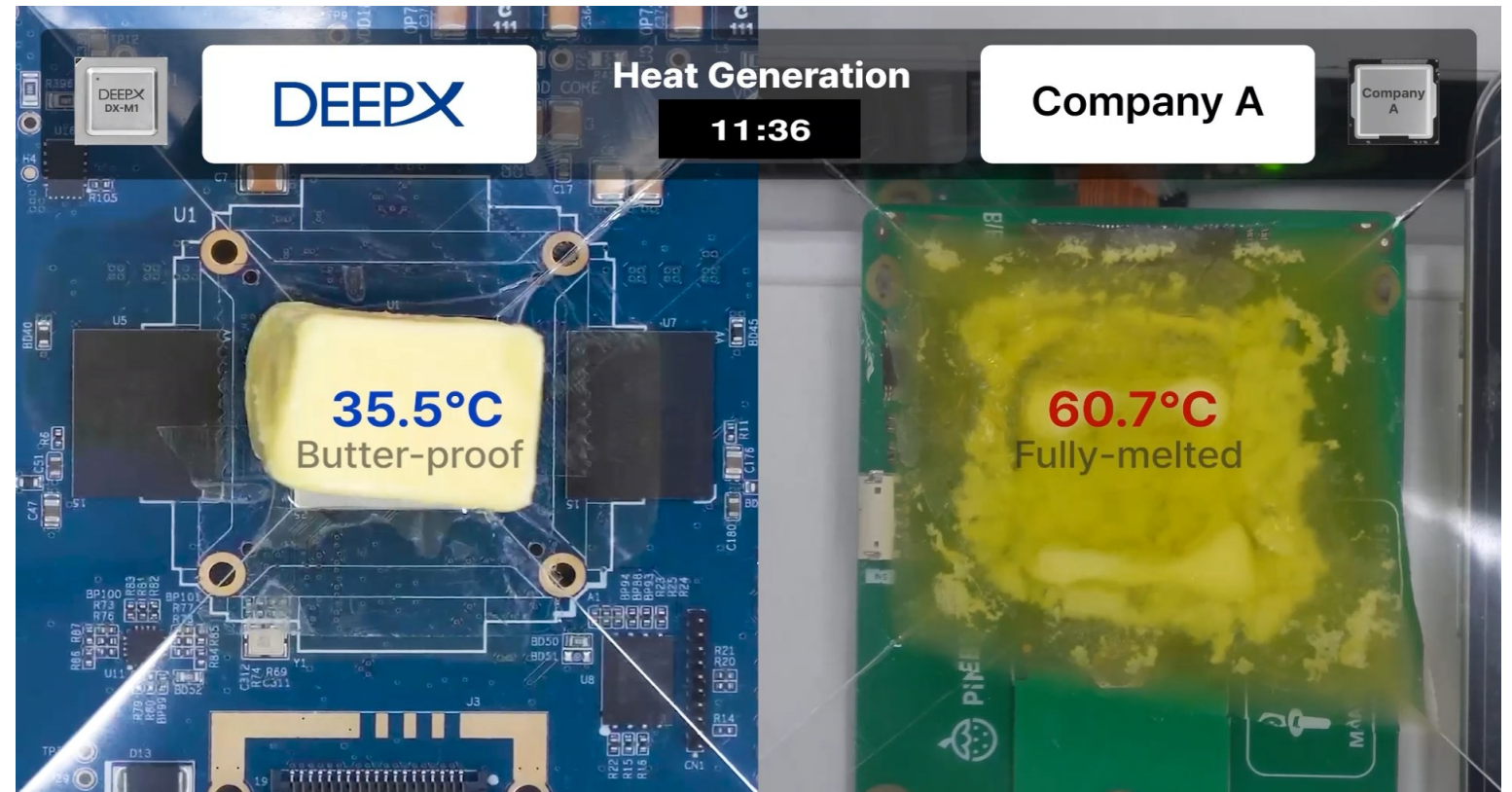
CPU (General Computing) in 1990



GPU/NPU (Physical AI) in 2020



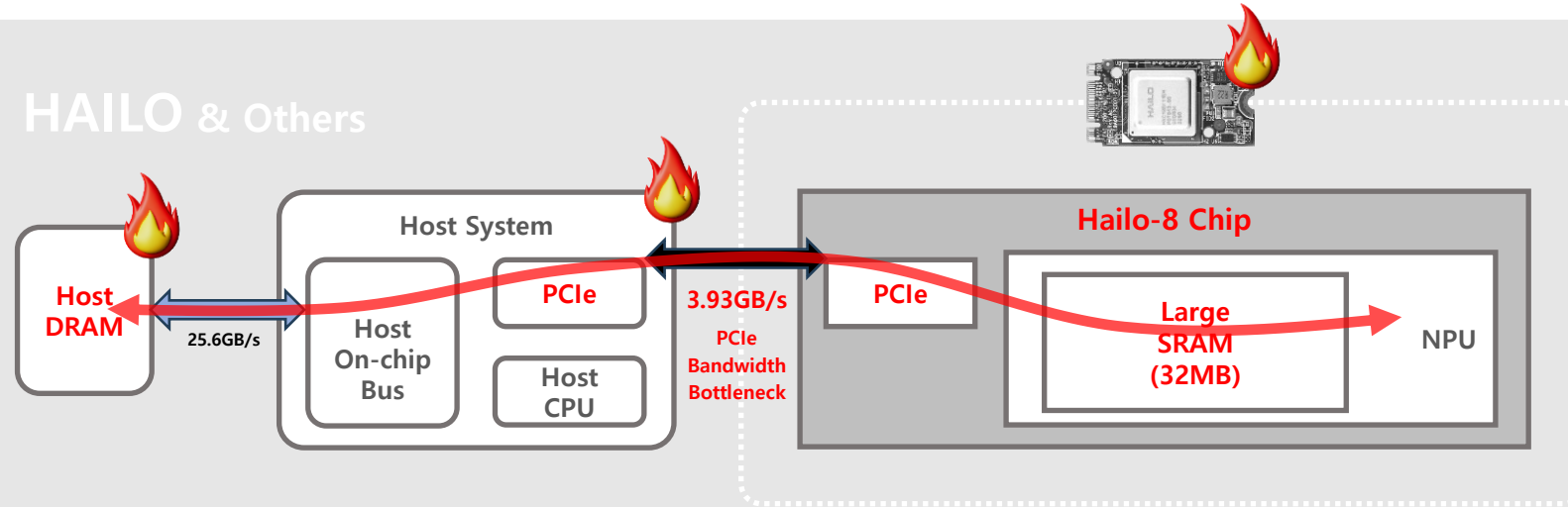
DEEPX provides 20 times higher Performance/Power/Cost efficiency



As ARM defined mobile computing, DEEPX is defining Physical AI computing

DEEPX's Key Differentiators

HAILO & Others



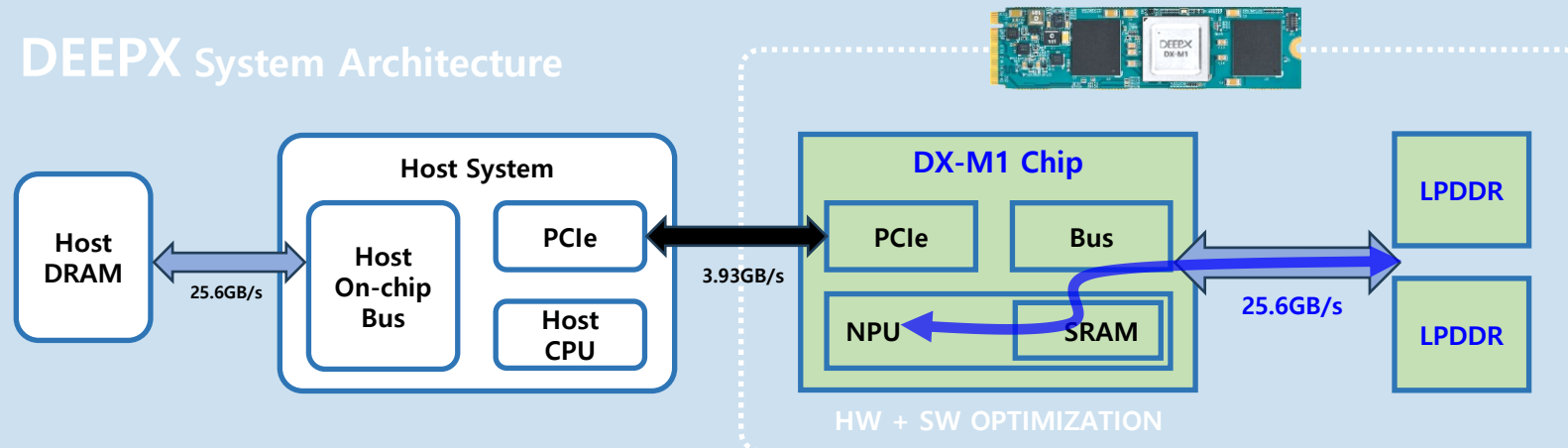
1) HOST DRAM ACCESS

- Whenever AI model inference size larger than SRAM(32MB), **HOST DRAM has to be accessed via PCIe**, which provides the limited bandwidth (3.93GB/s)

2) HOST SYSTEM OVERLOAD

- HOST DRAM ACCESS causes host system **Overload, Overheating via PCIe Bandwidth Bottleneck.**

DEEPX System Architecture



1) MAXIMUM PERFORMANCE

- AI Model Parameter stays in LPDDRs.
- No PCIe accesses during NPU execution.

2) EFFICIENT HOST SYSTEM OPERATION

- World-Lowest Power Consumption.
- No Overload,
- No Overheating,
- No PCIe Bandwidth Bottleneck For Host Systems.

DEEPX's Key Differentiators

SOTA DNN Algorithms

+ Transformer Model (Vit etc.)

densnet

googlenet

mnasnet

mobileNet

ResNet

SSD

Yolov3, v4 ,v5, v7

EfficientNet / Det

BiseNet

ShelfNet

PIDNet

SFA3D

Other AI models (Model Zoo : 180+ models)

AI Accuracy Technology

 NVIDIA  HAILO  DEEPX

Model	FP32	INT8	INT8
ResNet18	69.75	N/A	70.85
ResNet50(v1)	75.94	74.69	75.95
ResNet50(v2)	80.85	N/A	80.92
MobileNetv2	72.15	70.99	72.76
OSNetx0.5	68.26	N/A	69.01
ResNext50	81.19	N/A	81.20
MobileNetv2-SSD	68.70	N/A	69.52
SSD_Res50	25.05	N/A	25.07
Yolov4	49.60	41.55	49.30
Yolov5	44.10	39.12	43.70
YolovXs	40.30	37.47	41.10
Yolov7	50.96	48.09	51.31
Yolov8	52.49	51.08	52.81
BiseNet	75.19	N/A	75.97
PIDNet	78.76	N/A	78.79
Deeplabv3+	72.07	N/A	72.37

IC*

OD*

SEG*

Power/Performance Efficiency

Company	TOPS/W Resnet-50	FPS/TOPS Resnet-50
 DEEPX	>10	60
 HAILO	8.6	47
 VeriSilicon Verisilicon IP VIP8000	1.2	17.8
 Qualcomm Snapdragon 8 Elite	8.6	9.5
 AXELERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE	11	15
 NVIDIA	1.8	17
 intel	0.7	29
 ARM ARM IP inside NXP i.MX93	2.6	17.9

* OD Object Detection

* IC Image Classification

* SEG Segmentation

Product I AI Modules



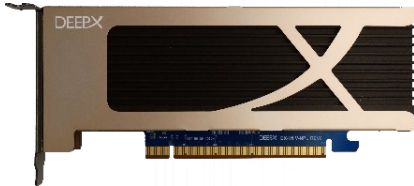
DX-M1M M.2 Module



DX-H1 Card Quattro



DX-H1 Card V-NPU



DX-M1 M.2 Module

Form Factor	M.2 M Key (22 x 80 mm)
AI Performance	25 TOPS (=200 eTOPS)
Power Consumption	AVG. 5W
Memory	2GB LPDDR5 x 2EA = 4GB QSPI 1Gbit NAND
Interface	PCIe Gen.3 x 4
Host Hardware	x86, ARM Based Architecture

DX-M1M M.2 Module

Form Factor	M.2 B+M Key (22 x 42 mm)
AI Performance	25 TOPS (=170 eTOPS)
Power Consumption	AVG. 5W
Memory	4GB LPDDR4x QSPI 1Gbit NAND
Interface	PCIe Gen.3 x 2
Host Hardware	x86, ARM Based Architecture

DX-H1 Card Quattro

Form Factor	PCIe Card (167mm x 66.4mm)
AI Performance	100 TOPS (=800 eTOPS)
Power Consumption	AVG. 20W
Decoding	N/A (= AI Inference Only)
Memory	16GB LPDDR5
Interface	PCIe Gen.3 (2x2x2x2 Bifurcation)
Host Hardware	x86, ARM Based Architecture

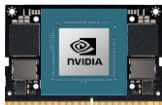
DX-H1 Card V-NPU

Form Factor	PCIe Card (167mm x 66.4mm)
AI Performance	50 TOPS (=400 eTOPS)
Power Consumption	AVG.40W
Decoding	64CH. (1080P @ 30FPS)
Memory	24GB LPDDR5
Interface	PCIe Gen.3 x 16
Host Hardware	x86, ARM Based Architecture

DEEPX

Unmatched Physical AI Efficiency

Benchmark: Performance/Power Efficiency, Low Heat, and Cost Advantage

	  Korea 	 Global Competitors			 Chinese Competitors	
						
Power Efficiency (FPS/W)	498.3	161.0	98.4	415.0	N/A	N/A
Average Power Consumption	2~3W	40W	6W	6W	8W	8W
Price	~\$160	~\$899	~\$250	~\$180	~\$600	N/A

Notes: FPS is measured by ResNet50, Key parameter of MLPerf, each power consumption is measured by ResNet50 but average power consumption applies for competitor N, Q, H, C is based on full functioning power

DeepX is defining the global standard for Physical AI computing.

Benchmark Test | AI PCIe Cards

AI Cards



Model (Memory)	Nvidia Tesla T4 (16GB)	DX-H1 V-NPU (24GB)	DX-H1 Quattro (16GB)	Nvidia RTX A5000 (24GB)	Nvidia L4 (24GB)
TOPS	130 TOPS	50 TOPS (=400 eTOPS)*	100 TOPS (=800 eTOPS)	222 TOPS (int8)	485 TOPS (int8)
Power	70 W	35 W (World Best TCO)	20 W (World Best TCO)	230 W	72 W
Decoding (1080P @ 30FPS)	H.264 30CH (H.265 60CH)	H.264 64CH (H.265 100CH)	N/A (AI Inference Only)	H.264 25 ~ 35CH (H.265 50 ~ 60CH)	H.264 80 ~ 100CH (H.265 100CH)
Performance (YOLOv5s 640x640)	180 FPS (int8 / Batch Size=1)	903 FPS (int8 / Batch Size=1)	1,804 FPS (int8 / Batch Size=1)	280 ~ 320 FPS (int8 / Batch Size = 1)	390 ~ 440 FPS (int8 / Batch size = 1)
FPS/TOPS (FPS/W)	1.38 (2.57)	18.06 (25.80)	18.04 (90.02)	540 ~ 670 FPS (int8 / Batch Size=8)	940 ~ 980 FPS (int8 / Batch size = 32)

* eTOPS : equivalent performance in comparison with GPGPU TOPS

** Cost-effectiveness : Price Gap x Performance Gap

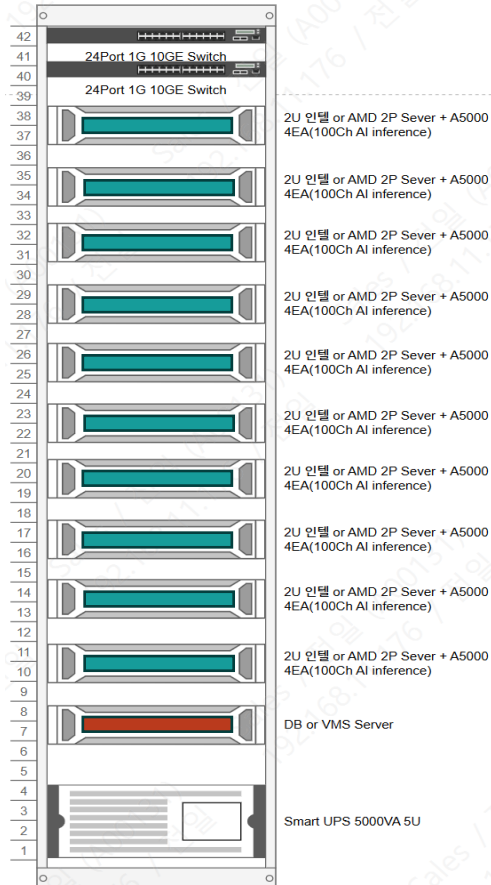
GPU Server = NPU Server or V-NPU Server.

42U Server Rack 1,000Ch AI 추론 처리 기능을 구현 할 경우의 Server Rack 구성도

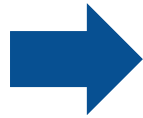
GPU Server(A5000)

Sever 10X

GPU Card 40X



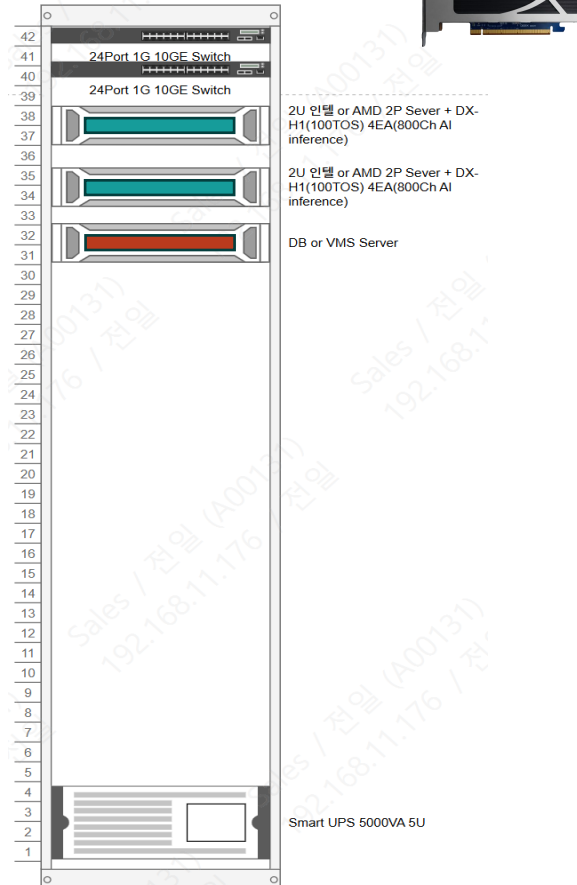
70~80%
Cost
reduction



NPU Server(DX-H1 100TOS)

Sever 2X

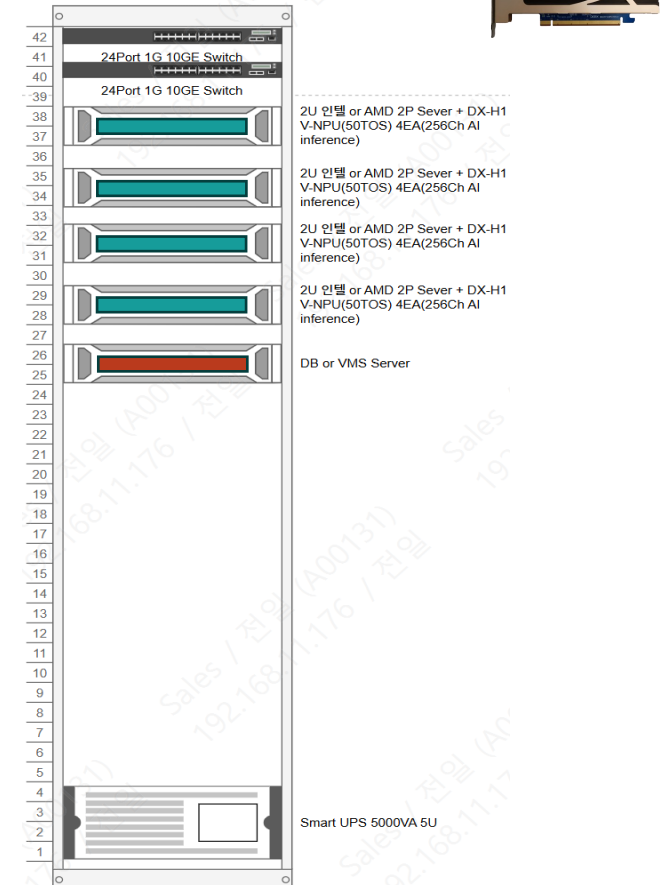
DX-H1 Quattro 8X



NPU Server(DX-H1 V-NPU 50TOS)

Sever 4X

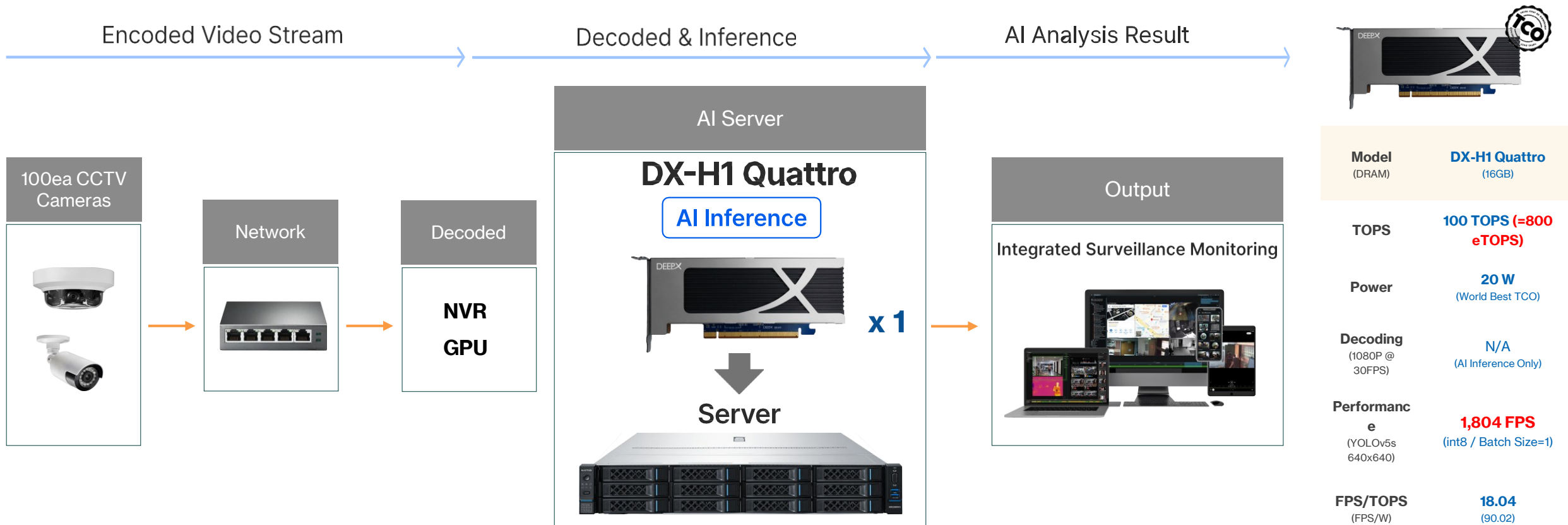
DX-H1 V-NPU Card 16X



AI Model YOLOv5s_512 10FPS 기준이며, AI Model 및 FPS 변경에 따라 채널 지원 수가 다를 수 있습니다.

Vision AI Server = DX-H1 Quattro(AI Inference)

AI Model YOLOv5s_512 10FPS 기준이며, AI Model 및 FPS 변경에 따라 채널 지원 수가 다를 수 있습니다.



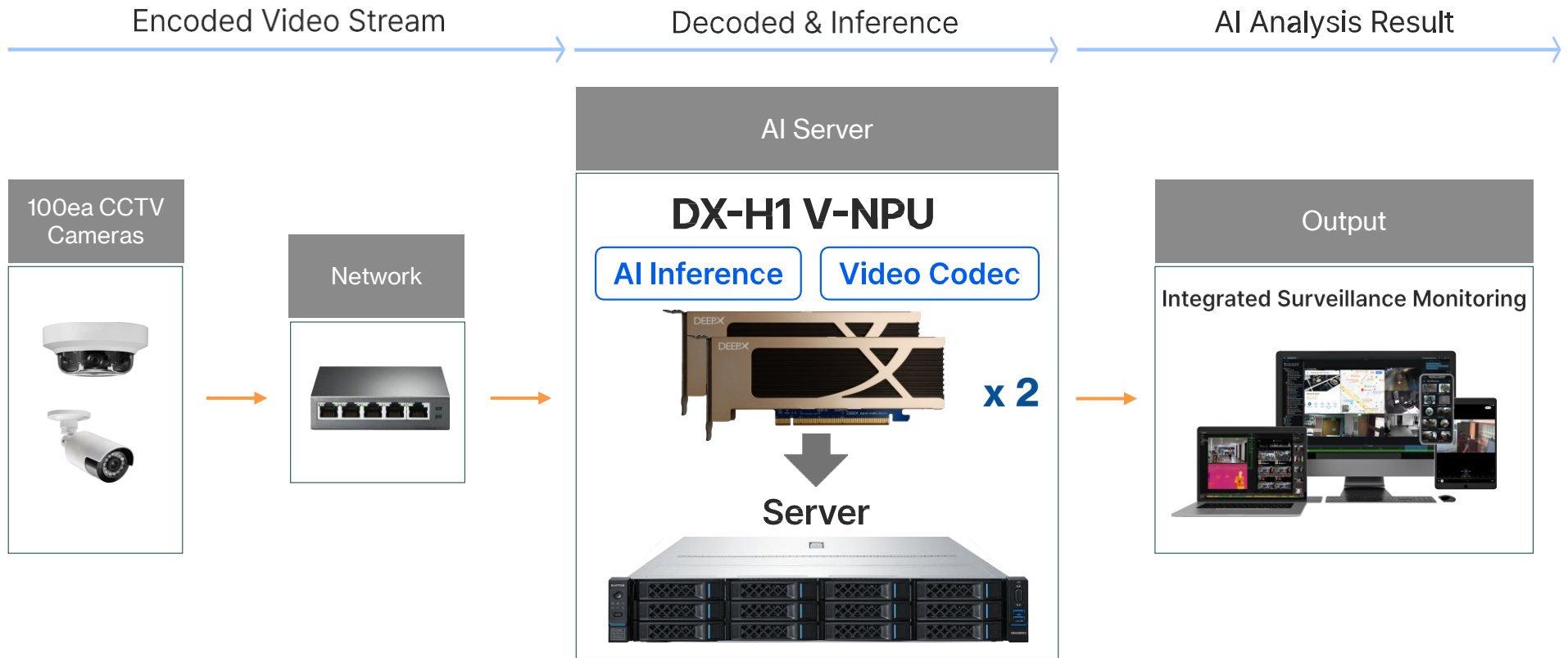
This is the optimal method for building a new AI-based CCTV surveillance system, designed to simplify the overall infrastructure and significantly reduce the Total Cost of Ownership (TCO).

2U 인텔 or AMD 2P Sever + **A5000 4EA** (1EA 평균 25Ch AI inference x 4EA = **100Ch AI inference**)

서버(3,000만원 이상 + GPU카드 개당 500만원(2,000만원)=**약 5,000만원**

New Vision AI Server = DX-H1 V-NPU(AI Inference + Video Codec)

AI Model YOLOv5s_512 10FPS 기준이며, AI Model 및 FPS 변경에 따라 채널 지원 수가 다를 수 있습니다.



This is the optimal method for building a new AI-based CCTV surveillance system, designed to simplify the overall infrastructure and significantly reduce the Total Cost of Ownership (TCO).

Model (DRAM)	DX-H1 V-NPU (24GB)
TOPS	50 TOPS (=400 eTOPS)*
Power	35 W (World Best TCO)
Decoding (1080P @ 30FPS)	H.264 64CH (H.265 100CH)
Performance (YOLOv5s 640x640)	903 FPS (int8 / Batch Size=1)
FPS/TOPS (FPS/W)	18.06 (25.80)

2U 인텔 or AMD 2P Sever + **A5000 4EA** (1EA 평균 25Ch AI inference x 4EA = **100Ch AI inference**)
 서버(3,000만원 이상 + GPU카드 개당 500만원(2,000만원)=**약 5,000만원**

1,000Ch CCTV = Electricity costs and carbon costs

GPU Server

- 1년 **220,752kWh**
- 1년 전기요금 **28,697,760원**



70~80%
Cost
reduction



NPU Server

- 1년 **29,433kWh**
- 1년 전기요금 **3,826,368원**



V-NPU Server

- 1년 **61,670kWh**
- 1년 전기요금 **8,017,152원**



GPU Server				
구분	품목	평균 파워[W]	수량	전력합계[W]
1대 기준	Server 평균 전력	800	2	1,600
	RTX A5000	230	4	920
전력합계				2,520
10대 기준	Server 평균 전력	800	20	16,000
	RTX A5000	230	40	9,200
전력합계				25,200

NPU Server				
구분	품목	평균 파워[W]	수량	전력합계[W]
1대 기준	Server 평균 전력	800	2	1,600
	DX-H1	20	4	80
전력합계				1,680
2대 기준	Server 평균 전력	800	4	3,200
	DX-H1	20	8	160
전력합계				3,360

V-NPU Server				
구분	품목	평균 파워[W]	수량	전력합계[W]
1대 기준	Server 평균 전력	800	2	1,600
	DX-H1 V-NPU	40	4	160
전력합계				1,760
4대 기준	Server 평균 전력	800	8	6,400
	DX-H1 V-NPU	40	16	640
전력합계				7,040

구분	Model	가정용 기본요금/kWh	W	24시간	Wh	1일(24시간)		1개월(30일)		1년(365일)	
						kWh	전기요금	kWh	전기요금	kWh	전기요금
서버 1대 기준	GPU SERVER	130	2520	24	60,480.00	60.48	7,862.40	1,814.40	235,872.00	22,075.20	2,869,776.0
	NPU Server[DX-H1 Quattro]	130	1680	24	40,320.00	40.32	5,241.60	1,209.60	157,248.00	14,716.80	1,913,184.0
	V-NPU Server[DX-H1 V-NPU]	130	1760	24	42,240.00	42.24	5,491.20	1,267.20	164,736.00	15,417.60	2,004,288.0

탄소배출 비교표				탄소 흡수량 기준 (나무 1그루)
연간 전력 사용량	연간 CO ₂ 배출량(kg)	연간 CO ₂ 배출량(톤)	탄소배출 비용 (톤당 5만원)	평균 1그루 = 7kg CO ₂ /년
22,075.20	9,359.88	0.9360	46,799.42	1,337
14,716.80	6,239.92	0.6240	31,199.62	891
15,417.60	6,537.06	0.6537	32,685.31	934

구분	Model	가정용 기본요금/kWh	W	24시간	Wh	1일(24시간)		1개월(30일)		1년(365일)	
						kWh	전기요금	kWh	전기요금	kWh	전기요금
1,000 Ch 기준	GPU SERVER	130	25200	24	604,800.00	604.80	78,624.00	18,144.00	2,358,720.00	220,752.00	28,697,760.0
	NPU Server[DX-H1 Quattro]	130	3360	24	80,640.00	80.64	10,483.20	2,419.20	314,496.00	29,433.60	3,826,368.0
	V-NPU Server[DX-H1 V-NPU]	130	7040	24	168,960.00	168.96	21,964.80	5,068.80	658,944.00	61,670.40	8,017,152.0

탄소배출 비교표				탄소 흡수량 기준 (나무 1그루)
연간 전력 사용량	연간 CO ₂ 배출량(kg)	연간 CO ₂ 배출량(톤)	탄소배출 비용 (톤당 5만원)	평균 1그루 = 7kg CO ₂ /년
220,752.00	93,598.85	9.3599	467,994.24	13,371
29,433.60	12,479.85	1.2480	62,399.23	1,783
61,670.40	26,148.25	2.6148	130,741.25	3,735

AI Performance



Edge On-Devices Vision AI NPU Chip or Module



DX-M1 Chip



DX-M1 M.2 Module (2280)
5W, 25TOPS

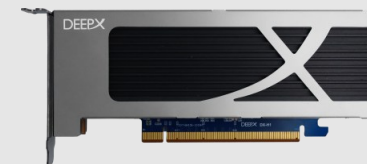


DX-M1M Chip



DX-M1M M.2 (2242)
5W, 25TOPS

Multi-Channels Performance for Vision AI PCIe CARD



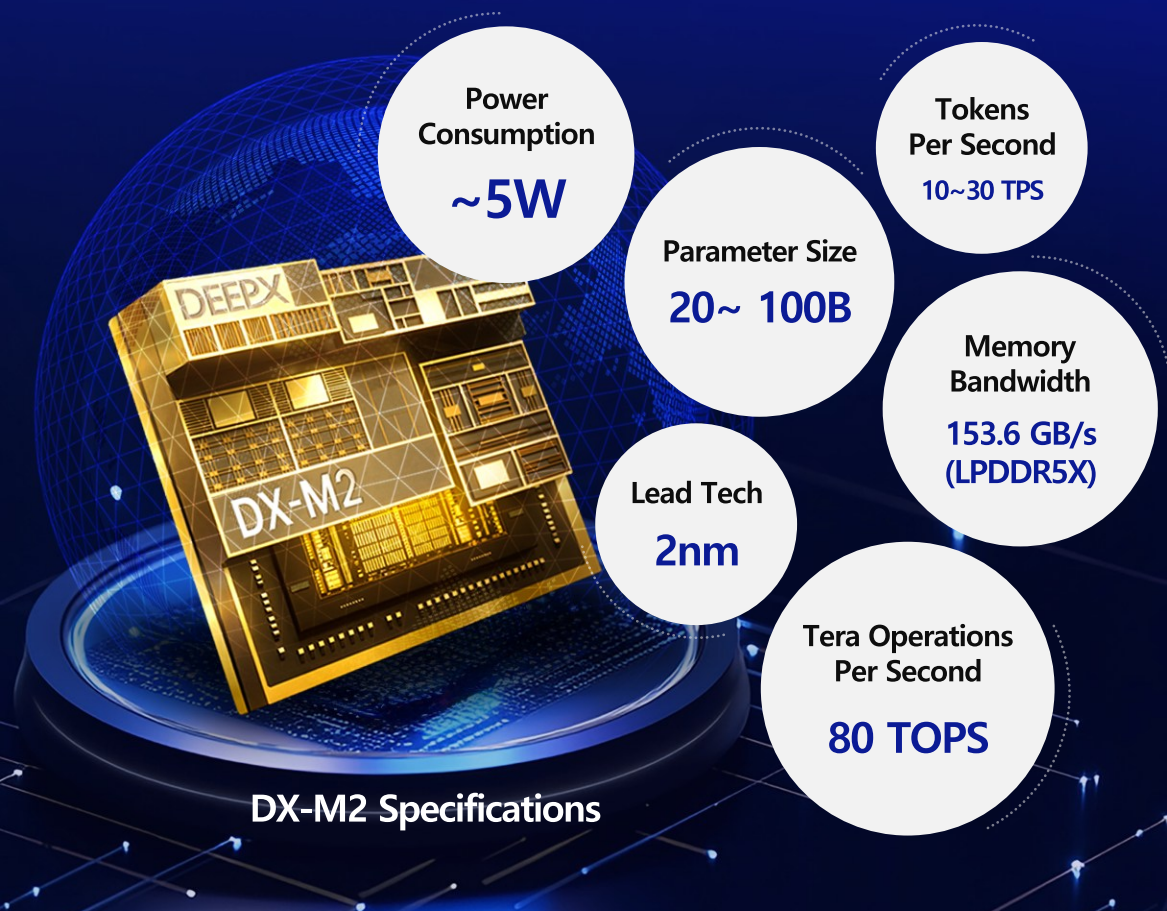
DX-H1 PCIe Card Quattro
(100TOPS,20W)



DX-H1 PCIe Card V-NPU
(50TOPS,35W, Decoding 64Ch,1080P @ 30FPS)

DX-M2: DEEPX Powers On-Device Generative AI

DX-M2: Completion of core tech for the era of physical AI



Lightweighting trends in gen AI

Global Leading AI

AI Model	LLaMA by Meta	Alibaba	OpenAI	Baidu	deepseek
	LLaMA4 Scout	QWEN3 MoE	GPT-OSS	Ernie 4.5 MoE	DeepSeek v2 MoE
Parameter Active/Total	17B 109B	3.3B 30.5B	3.6B 21B	3B 21B	2.4B 16B

Korea Sovereign AI

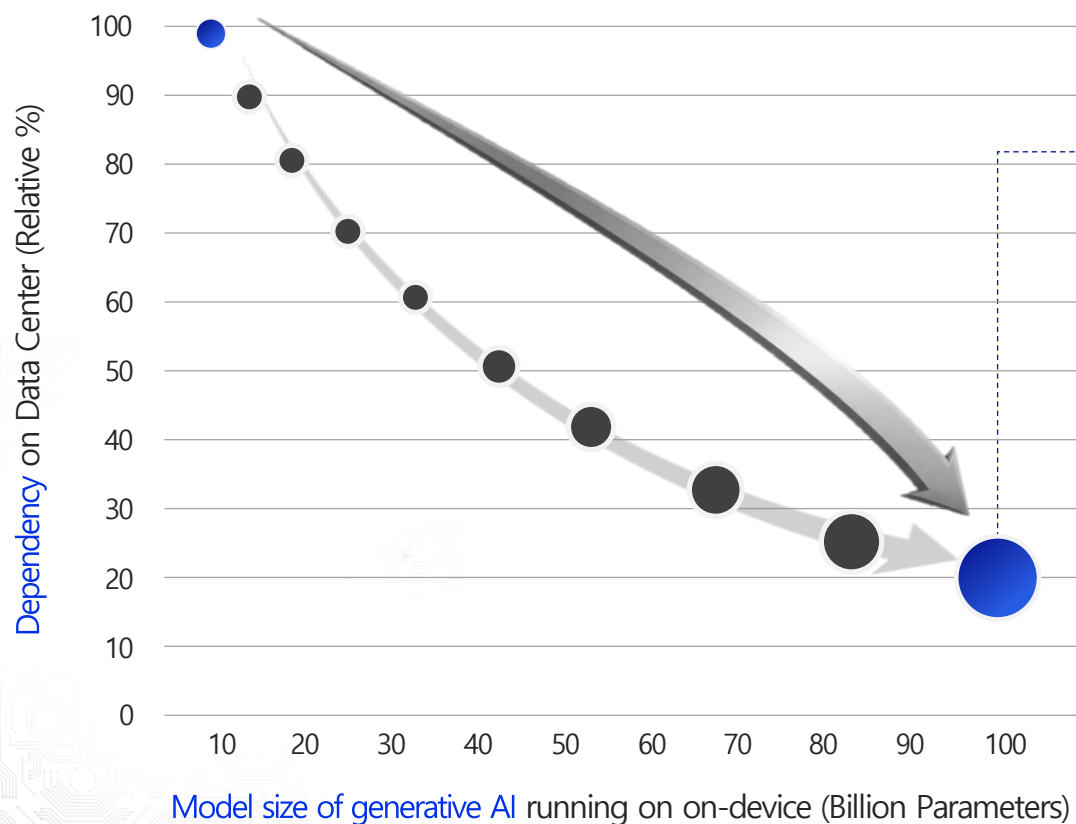
AI Model	LG AI Research	SK telecom	upstage	NAVER Cloud	NCAI
	K-EXAONE	A.X K1 Light	Solar Pro 3	HCX-MoE 100B	VAETKI 100B
Parameter Active/Total	23B 236B	3B 20B	12B 102B	10B 100B	15B 100B

DX-M2 brings data-center-class generative AI to on-device computing

DX-M2: Physical AI is The Next AI Infrastructure

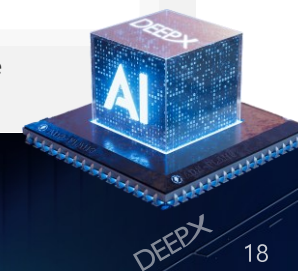
AI computing is shifting from centralized data centers to edge devices

- ✓ Decrease in data center dependency



Remark : TAM of vision & gen AI are overlapped, and demands for LLM exist most of where vision AI is required

DX-M2 delivers the equivalent of building over 5× more data centers

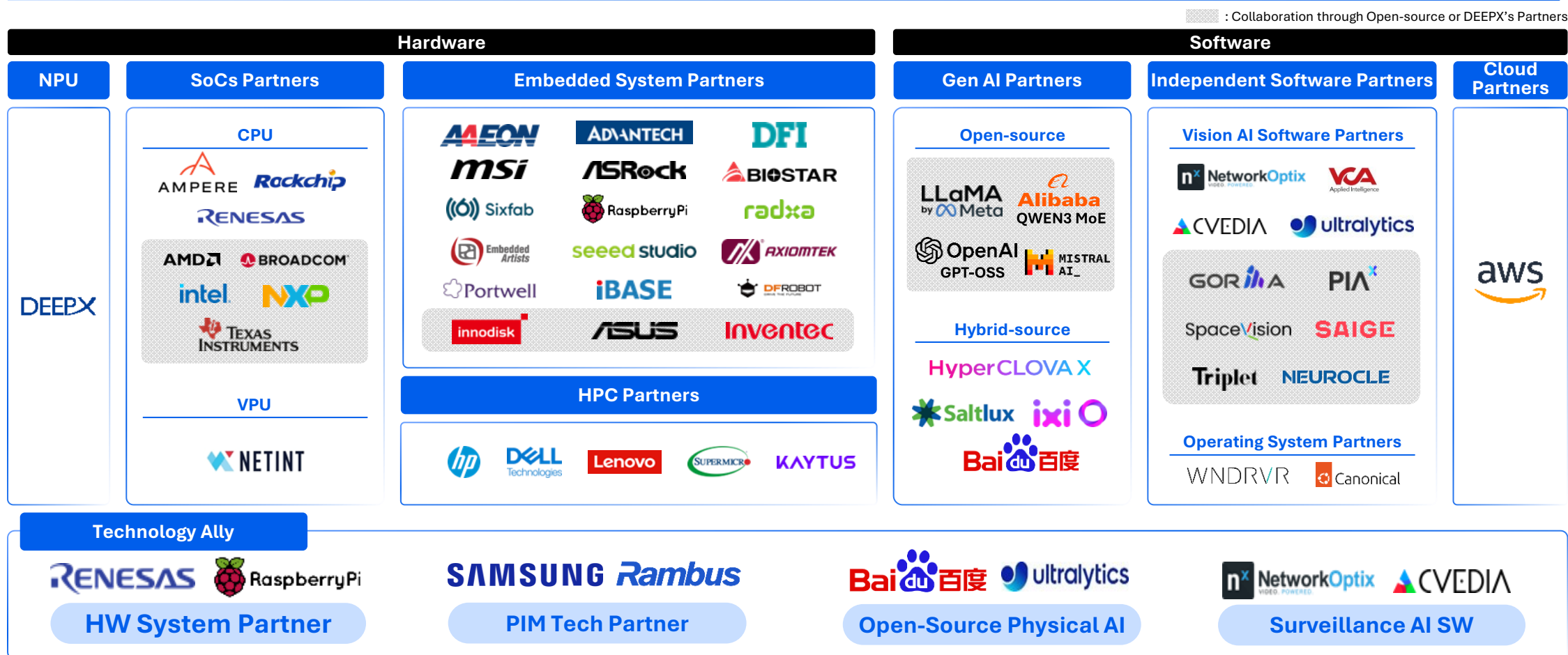


Ecosystem & Tech Collaboration

DEEPX has partnered with leading players to meet to end-customer's needs

Upstream

Downstream





DEEPX DX-M1 & DX-H1 V-NPU 기반 Edge AI 영상분석 시스템
AI가 24시간 병영을 지키고, 장병은 임무와 휴식에 집중합니다.

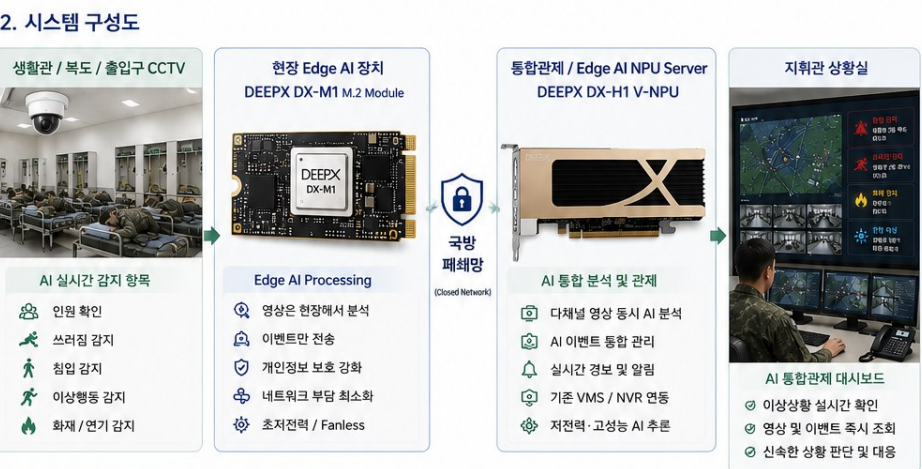
1. 추진 배경

국방부는 생활관 CCTV와 대체 확인체계를 활용하여 불침번 근무를 지휘관 재량으로 축소 또는 미운영할 수 있도록 부대관리훈령 개정을 추진 중입니다.

불침번 인력 운영
피로 누적 및 효율 저하

단순 인원 확인 중심
사고 예방 및 대응 한계

CCTV 설치 확대
AI 기반 지능형 분석 필요



3. 주요 AI 감지 기능 (DX-M1 / DX-H1 공통)

인원 확인
위협 인원 자동 카운트 및 이상 감지

쓰러짐 감지
응급상황 발생 시 즉시 알림

침입 감지
외부인 출입 및 침입 즉시 탐지

이상행동 감지
폭행, 배회, 무단이탈 등 이상행동 탐지

화재/연기 감지
화재 및 연기 발생 시 즉시 경보

차량/물체 감지
차량 접근 및 의심 물체 탐지

4. 보안 아키텍처

기존 방식: 모든 영상 전송

DEEPX Edge AI 방식: 현장 분석 후 이벤트만 전송

5. 기대 효과

6. 적용 분야

국방 AI의 새로운 시작, 불침번을 지원하는 Edge AI

DEEPX DX-M1 & DX-H1 V-NPU로 구현하는 스마트 병영안전관리 플랫폼

왜 지금 Edge AI가 필요한가?

기존 CCTV는 영상을 촬영하고 저장하는 역할에 머물렀습니다. 이상 상황을 발견하기 위해서는 당직자가 여러 대의 모니터를 지속적으로 확인해야 했고, 야간에는 사람이 모든 상황을 실시간으로 인지하기 어려운 한계가 있었습니다.

Edge AI는 이러한 문제를 해결합니다. 카메라에서 입력되는 영상을 현장에서 즉시 분석해 위험 상황을 자동으로 감지하고, 필요한 경우에만 상황실에 알림을 전달합니다.

즉,

"AI가 먼저 보고, 사람이 필요한 상황만 대응하는 구조"로 병영 관리 방식이 바뀌는 것입니다.

국방 환경에 적합한 보안 아키텍처

국방 분야에서는 AI 성능뿐 아니라 보안도 매우 중요합니다.

Edge AI 구조는 영상을 현장에서 분석하고 필요한 이벤트만 전달하는 방식이므로 다음과 같은 장점을 제공합니다.

- 폐쇄망 기반 운영 지원
- 개인정보 보호 강화
- 네트워크 트래픽 절감
- 중앙 서버 부하 감소
- 신속한 이상 상황 대응

또한 기존 CCTV 인프라를 활용하면서 AI 기능을 단계적으로 추가할 수 있어 구축 효율성도 높일 수 있습니다.

컴퓨터 비전이 만드는 로봇의 미래, DEEPX DX-M1 M.2가 여는 온디바이스 AI 시대

로봇은 이제 단순히 정해진 작업을 반복하는 기계가 아닙니다. 카메라로 주변을 인식하고, 스스로 판단하며, 사람과 협업하는 **지능형 로봇(Intelligent Robotics)** 시대로 빠르게 진화하고 있습니다.

이러한 변화의 핵심에는 **컴퓨터 비전(Computer Vision)** 과 **온디바이스 AI(On-Device AI)** 기술이 있습니다.

DX-M1 M.2로 구현하는 실시간 Vision AI

DEEPX **DX-M1 M.2**는 초저전력 NPU 기반의 AI 가속기로, 카메라 영상을 로컬에서 실시간 분석하여 다양한 로봇 플랫폼에 지능을 더합니다.

클라우드 연결 없이도 빠른 AI 추론이 가능해 지연 시간을 줄이고, 전력 소모를 최소화해 배터리 기반 로봇의 운용 효율을 높일 수 있습니다.

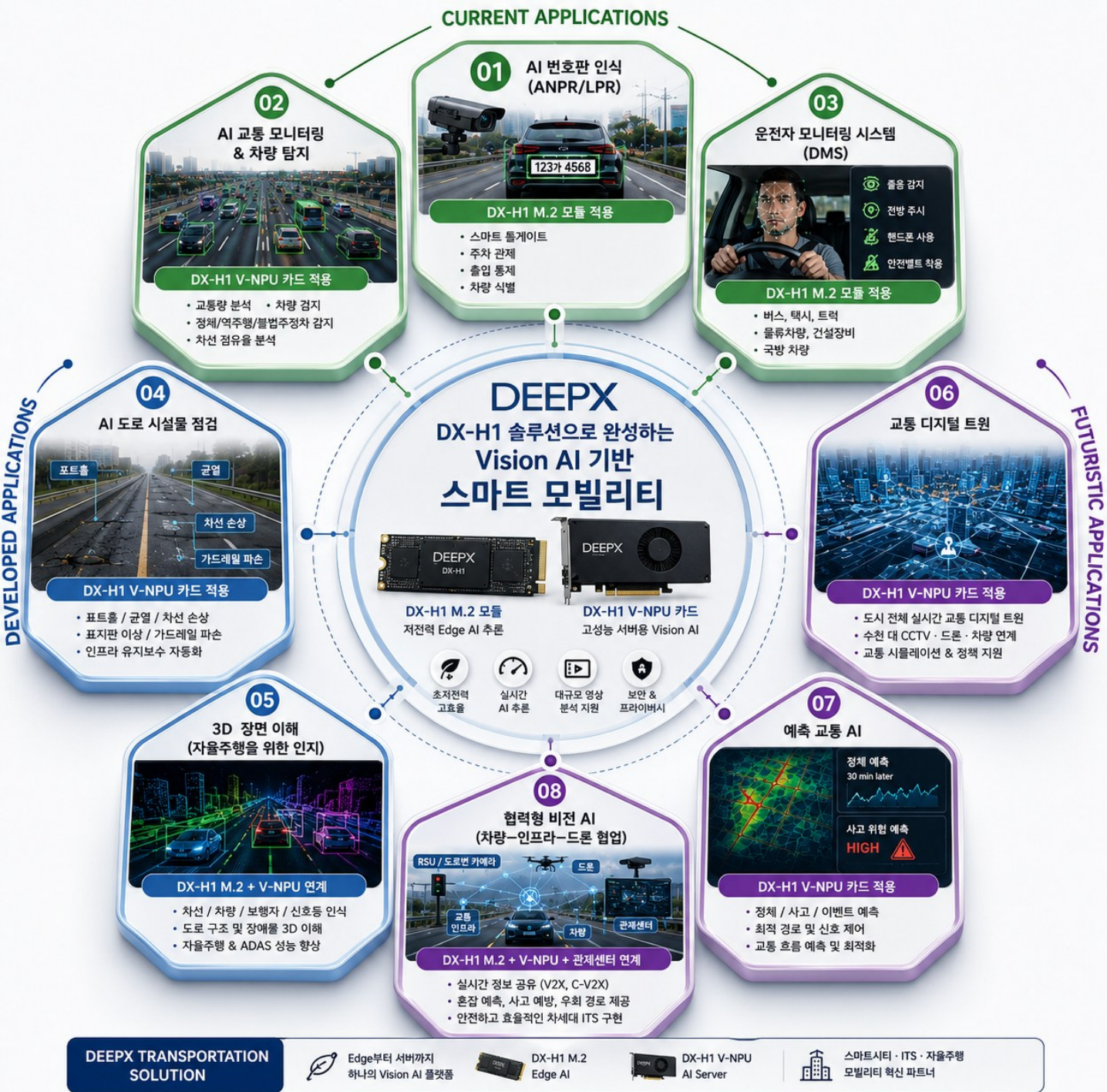
왜 DEEPX DX-M1인가?

DX-M1 M.2는 소형 폼팩터와 저전력 설계를 바탕으로 다양한 로봇 플랫폼에 쉽게 적용할 수 있습니다.

주요 장점은 다음과 같습니다.

- ✓ 초저전력 기반의 장시간 운용
- ✓ M.2 규격으로 높은 시스템 확장성
- ✓ 실시간 온디바이스 AI 추론
- ✓ 클라우드 의존도를 낮춘 빠른 응답성
- ✓ 다양한 Vision AI 모델 적용 가능





DEEPPX DX-M1 & DX-H1로 구현하는 Vision AI Smart Mobility 컴퓨터 비전이 만드는 차세대 지능형 교통 시스템

교통 시스템은 단순한 영상 모니터링을 넘어, 도로를 보고(See), 이해(Understand)하고, 예측(Predict)하며, 협업(Collaborate) 하는 Vision AI 기반 스마트 모빌리티로 진화하고 있습니다.

DEEPPX의 **DX-M1 M.2**와 **DX-H1 V-NPU Card**는 Edge부터 서버까지 실시간 AI 추론을 제공하여, 미래 교통 인프라의 핵심 플랫폼을 구현합니다.

Vision AI가 만드는 미래 교통

미래의 교통은 단순히 **Connected Car**를 넘어 **Connected Vision AI**로 진화하고 있습니다.

DEEPPX **DX-M1 M.2**는 차량과 엣지 디바이스에서 실시간 AI를 수행하고, **DX-H1 V-NPU Card**는 관제센터와 데이터센터에서 대규모 영상을 분석하여 하나의 지능형 교통 생태계를 구축합니다.

이러한 **Edge + Server AI** 아키텍처는 교통 흐름 최적화, 사고 예방, 인프라 관리, 자율주행 지원까지 아우르며 스마트시티와 차세대 ITS 구현의 핵심 기반이 될 것입니다.

추천 인포그래픽 구성(8개 영역)

1. AI 번호판 인식(ANPR/LPR) - DX-M1 M.2
2. AI 교통 모니터링 - DX-H1 V-NPU
3. 운전자 모니터링(DMS) - DX-M1 M.2
4. AI 도로·시설물 점검 - DX-H1 V-NPU
5. 3D Scene Understanding - DX-M1 + DX-H1
6. Traffic Digital Twin - DX-H1 AI Server
7. Predictive Traffic AI - DX-H1 AI Server
8. Cooperative Vision AI(C-V2X) - DX-M1 + DX-H1 + RSU + 드론 + 관제센터

이 구성은 **DX-M1**은 엣지 AI, **DX-H1**은 다채널 Vision AI 서버라는 역할을 명확하게 구분하면서, 스마트시티·ITS·자율주행 시장을 아우르는 DEEPPX의 전체 솔루션을 효과적으로 보여줄 수 있습니다.

Vision AI가 만드는 미래 제조

미래의 스마트팩토리는 단순한 자동화가 아닌 **자율형 제조(Autonomous Manufacturing)**로 진화하고 있습니다.

DEEPX **DX-M1 M.2**는 로봇과 설비에서 실시간 AI를 수행하고, **DX-H1 V-NPU**는 생산라인과 공장 전체의 데이터를 통합 분석하여 품질 관리, 설비 예지보전, 생산 최적화를 지원합니다.

이를 통해 제조 기업은 **품질 향상, 다운타임 감소, 에너지 절감, 생산성 향상**을 동시에 실현하며, **Industry 4.0과 AI Factory**의 핵심 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

인포그래픽 구성(8개 영역)

1. AI 자동 품질 검사 (DX-H1 V-NPU)
2. AI 결함 탐지 및 분류 (DX-H1 V-NPU)
3. 작업자 안전 및 PPE 모니터링 (DX-M1 M.2)
4. 로봇 가이드스 및 Pick & Place (DX-M1 + DX-H1)
5. 조립 검증 및 부품 존재 감지 (DX-H1 V-NPU)
6. 예측 유지보수(Predictive Maintenance) (DX-H1 V-NPU)
7. 비전 기반 자율 공장 내비게이션(AMR-AGV) (DX-M1 M.2)
8. 3D Vision 기반 Factory Digital Twin (DX-M1 + DX-H1)



DEEPX DX-M1 & DX-H1로 구현하는 Vision AI Smart Agriculture

Vision AI가 만드는 지속가능한 스마트 농업

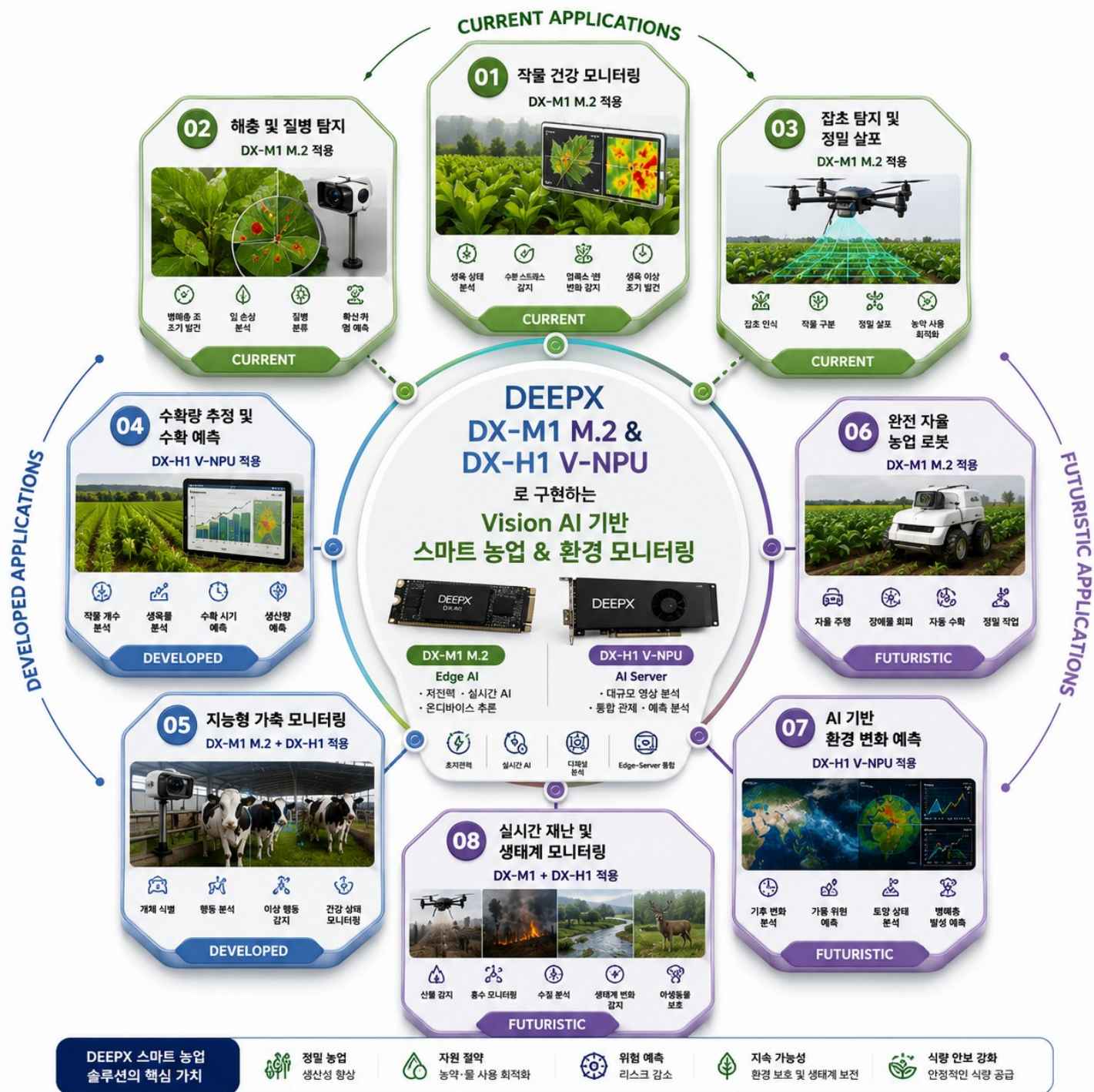
농업은 이제 단순한 자동화를 넘어 보고(See), 분석(Analyze), 예측(Predict), 대응(Act) 하는 Vision AI 기반 정밀 농업(Precision Agriculture)으로 진화하고 있습니다.

DEEPX DX-M1 M.2는 드론, 농기계, 스마트카메라 등 Edge 디바이스에서 실시간 AI를 수행하고, DX-H1 V-NPU는 농장과 환경 데이터를 통합 분석하여 지속 가능한 농업과 환경 관리를 지원합니다.

이를 통해 정밀 농업, 스마트팜, 환경 보호, 재난 대응, 식량 안보를 아우르는 차세대 농업 생태계를 구축할 수 있습니다.

인포그래픽 구성(8개 영역)

1. 작물 건강 모니터링 (DX-M1 M.2)
2. 해충 및 질병 탐지 (DX-M1 M.2)
3. 잡초 탐지 및 정밀 살포 (DX-M1 M.2)
4. 수확량 추정 및 수확 예측 (DX-H1 V-NPU)
5. 지능형 가축 모니터링 (DX-M1 + DX-H1)
6. 완전 자율 농업 로봇 (DX-M1 M.2)
7. AI 기반 환경 변화 예측 (DX-H1 V-NPU)
8. 실시간 재난 및 생태계 모니터링 (DX-M1 + DX-H1)



DEEPX DX-M1 & DX-H1로 구현하는 Vision AI Smart Retail & Logistics

Vision AI가 만드는 차세대 스마트 리테일과 물류

소매·유통·물류 산업은 이제 단순한 운영 자동화를 넘어 보고(See), 이해(Understand), 예측(Predict), 최적화(Optimize) 하는 Vision AI 기반 지능형 운영 환경으로 진화하고 있습니다.

DEEPX **DX-M1 M.2**는 매장, 키오스크, 스마트카메라, 물류 로봇 등 Edge 디바이스에서 실시간 AI를 수행하고, **DX-H1 V-NPU**는 매장·창고·물류센터의 대규모 영상 데이터를 통합 분석하여 운영 효율과 고객 경험을 동시에 향상시킵니다.

이를 통해 기업은 다음과 같은 효과를 기대할 수 있습니다.

- ✓ 운영 효율 향상 및 인건비 절감
- ✓ 재고 손실 및 품질 최소화
- ✓ 고객 경험 개선
- ✓ 공급망 가시성 향상
- ✓ 데이터 기반 의사결정 지원
- ✓ 에너지 효율과 총소유비용(TCO) 절감

인포그래픽 구성(8개 영역)

Current Applications

1. 자동 결제 및 대기 관리 (DX-M1 M.2)
2. 진열 모니터링 및 품질 감지 (DX-M1 M.2)
3. 제품 인식 및 가격 검증 (DX-M1 M.2)

Advanced Applications

4. AI 재고 관리 (DX-H1 V-NPU)
5. 손상 탐지 및 품질 검사 (DX-H1 V-NPU)

Future Applications

6. 자율 창고 내비게이션 (DX-M1 M.2)
7. Smart Supply Chain & Predictive Logistics (DX-H1 V-NPU)
8. AI 기반 매장 분석 및 고객 행동 인텔리전스 (DX-M1 + DX-H1)

